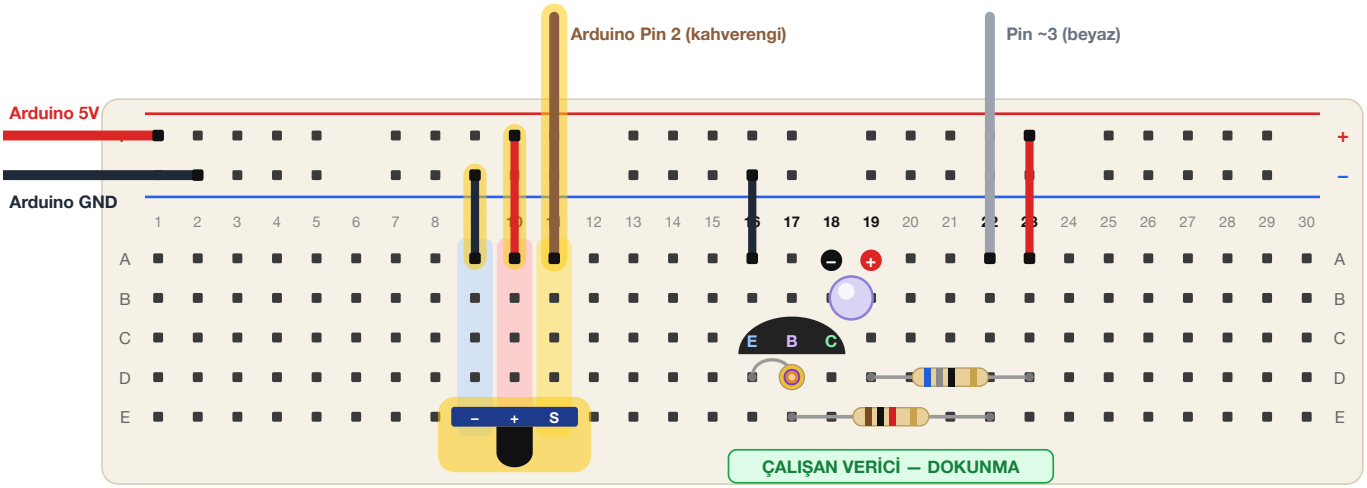
Verici çalışıyor, şimdi alıcı

LED ve transistör tarafı **olduğu gibi kalıyor**. Transistör şu an çevrilmiş hâliyle doğru: senin 2N2222A'nda bacak sırası düz yüz sana bakarken **C – B – E**. Ona dokunma. Sadece sol tarafa KY-022 alıcıyı ekliyoruz.

> **USB çekili olsun.** Sarı parlayanlar yeni takılacaklar. Hepsi şeridin **sol yarısında**.



#	PARÇA	NEREYE
1	**KY-022**, kubbesi sana bakıyor	**–** (“z” gibi uç) → `E9` · **+** (orta) → `E10` · **S** → `E11`
2	Kısa siyah kablo	`A9` → **–** şerit (alt sıra, mavi çizgi)
3	Kısa kırmızı kablo	`A10` → **+** şerit (üst sıra, kırmızı çizgi)
4	Arduino **Pin 2** kablosu (kahverengi)	`A11`

Dikkat: A9 ile A10'u karıştırma. KY-022'ye ters besleme verirsen alıcı bozulabilir.

Sonra: kumandayı öğren, TV'ye gönder

1 · USB'yi Mac'e tak, Claude'a “taktım” yaz.
Claude öğren-gönder kodunu yükler. Bu kodda LED boştayken sönük durur, 68 Ω artık ısınmaz.

2 · Kumandayı KY-022'nin kubbesine 5–10 cm'den tut, VOL+'ya bir kez kısa bas.
KY-022'nin kırmızı ışığı yanıp söner; Claude ekrandaki kodu okur ve sana söyler.

3 · IR LED'i TV'nin alt-ortasındaki alıcıya çevir (önce 1 m).
Claude “gönder” komutunu verir; TV'de ses 1 artmalı. Olmazsa 5 kez arka arkaya gönderilir, gerekirse 56 kHz denenir.

Neden 68 Ω ısınmıştı? Test kodu LED'i sürekli yakıyordu (~50 mA, ~0,17 W). Gerçek gönderimde LED sadece milisaniyelik darbelerle yanar; ortalama akım çok düşük, ısınma olmaz.